

Clase 20 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Buscamos un número que nos diga cuándo una matriz es invertible, y nos permita calcular la inversa.
- $\det A$ cumple que $\det A = 0$ si y solo si A no es invertible.
- ¿Cómo calcular la inversa?

Regla de Cramer y fórmula para la inversa

La regla de Cramer nos permite resolver sistemas $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Definición: Matriz $A_i(\mathbf{b})$

Para cualquier matriz A de $n \times n$ y cualquier $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, sea $A_i(\mathbf{b})$ la matriz obtenida a partir de A al reemplazar la columna i por el vector $\mathbf{b}$.

$$A_i(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{b} & \dots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$$

Teorema: Regla de Cramer

Sea A una matriz invertible de $n \times n$. Para cualquier $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, la única solución $\mathbf{x}$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene entradas dadas por:

$$x_i = \frac{\det A_i(\mathbf{b})}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Regla de Cramer y fórmula para la inversa

Ejemplo: Use la regla de Cramer para resolver el sistema:

$$\begin{aligned}3x_1 - 2x_2 &= 6 \\ -5x_1 + 4x_2 &= 8\end{aligned}$$

Ejemplo: Considere el siguiente sistema, en el cual s es un parámetro no especificado. Determine los valores de s para los cuales el sistema tiene una solución única, y utilice la regla de Cramer para describir la solución.

$$\begin{aligned}3sx_1 - 2x_2 &= 4 \\ -6x_1 + sx_2 &= 1\end{aligned}$$

Regla de Cramer y fórmula para la inversa

La regla de Cramer conduce a una fórmula general para la inversa de una matriz A de $n \times n$.

Definición: Adjunta de A

La matriz de cofactores de A es la matriz formada por los cofactores C_{ij} . La **adjunta** de A , denotada con $\text{adj } A$, es la transpuesta de la matriz de cofactores.

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Regla de Cramer y fórmula para la inversa

Teorema: Una fórmula para la inversa

Sea A una matriz invertible de $n \times n$. Así,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$$

Regla de Cramer y fórmula para la inversa

Ejemplo: Encuentre la inversa de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Nota: Los cofactores de A son:

- $C_{11} = -2$, $C_{12} = 3$, $C_{13} = 5$
- $C_{21} = 14$, $C_{22} = -7$, $C_{23} = -7$
- $C_{31} = 4$, $C_{32} = 1$, $C_{33} = -3$

Regla de Cramer y fórmula para la inversa

Nota numérica

La fórmula para A^{-1} es útil principalmente para cálculos teóricos. Excepto para casos especiales, el algoritmo de reducción por filas ofrece una forma mucho mejor de calcular A^{-1} .

Para grandes matrices de $n \times n$, la regla de Cramer es ineficiente. Para calcular solo un determinante se requiere tanto trabajo como resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ por reducción de filas.